

**DÉPARTEMENT ACOUSTIQUE ET ÉCLAIRAGE**

Laboratoire d'essais acoustiques

## **RAPPORT D'ESSAIS N° AC06-135/4 CONCERNANT UNE PORTE-FENÊTRE**

L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Portées d'accréditation communiquées sur demande et disponibles sur notre site Internet.

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

En cas d'émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte huit pages.

**À LA DEMANDE DE : REHAU  
Zone Industrielle  
Quartier Cisse  
57340 MORHANGE**

N/Réf. : BR-70002046  
26002193  
EK/GA

**OBJET**

Déterminer l'indice d'affaiblissement acoustique R d'une porte-fenêtre.

**TEXTES DE RÉFÉRENCE**

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1, NF EN 20140-2 et NF EN ISO 140-3 complétées par la norme NF EN ISO 717/1.

**OBJET SOUMIS À L'ESSAI**

Date de réception au laboratoire : 24 août 2006  
Origine : Demandeur  
Mise en œuvre : CSTB

**LISTE RÉCAPITULATIVE DES ESSAIS**

| N° essai | Objet soumis à l'essai                          |
|----------|-------------------------------------------------|
| 1        | Porte-fenêtre S729 OPTIMUM avec vitrage 10(14)4 |

Fait à Marne-la-Vallée, le 7 décembre 2006

Le chargé d'essais



Elias KADRI

Le chef de division adjoint



Carole HORLAVILLE

**DESCRIPTION  
D'UNE PORTE-FENÊTRE**
**Essai 1**  
**Date 29/08/06**  
**Poste MÉGA**

**DEMANDEUR, FABRICANT**      **REHAU**

**APPELLATION**                      **S729 OPTIMUM**

**CONFIGURATION**                      **Avec vitrage 10(14)4**

**APTITUDE À L'EMPLOI**              **Sous avis technique n° 6-05/1621**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Dimensions en mm                      : 1450 x 2180  
Dimensions en tableau en mm        : 1400 x 2180  
Épaisseur du vitrage                    : 28  
Masse des vantaux en kg                : 51,4 + 50,5

**DESCRIPTION** (Les dimensions sont données en mm)

Porte-fenêtre à deux vantaux ouvrant à la française, en profilés PVC.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadre dormant              | Profilé Réf. 543992 équipé de quatre trous oblongs de section 25 x 5 pour la décompression.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cadres ouvrants            | Profilé Réf. 544203 équipé, sur le montant central côté crémone, d'un renfort en acier galvanisé d'épaisseur 2 Réf. 230710.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Battue                     | Profilé de battement Réf. 544212 équipé d'un renfort en acier galvanisé d'épaisseur 2 Réf. 230710 et complété par un profilé de battée extérieure Réf. 543382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parcloses                  | Profilé Réf. 554060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Assemblage                 | Par thermosoudure pour les angles des cadres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vitrage                    | Référence : 10(14)4<br>Fabricant : GLAVERBEL<br>Composition : un verre simple d'épaisseur 10, une lame d'air d'épaisseur 14 et un verre simple d'épaisseur 4.<br>Assemblage du vitrage : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre intercalaire en aluminium (ALUPRO) avec jonction KRONENBERG, d'épaisseur 14,</li> <li>• Produit de scellement : Polyuréthane JS442 (TREMCO PROSYTEC),</li> <li>• Produit d'étanchéité : Butyl JS680 (TREMCO PROSYTEC),</li> <li>• Dessicant NK30 de la société CECA.</li> </ul> |
| Joints de vitrage          | Côté intérieur : joint coextrudé à double lèvre en Pren sur parcloses Réf. 554060,<br>Côté extérieur : joint en EMPP Réf.560711 en périphérie des cadres ouvrants sur les profilés Réf. 544203 et 544212 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Étanchéité ouvrant/dormant | Côté extérieur : joint en EMPP Réf 560111 en périphérie du cadre dormant sur les profilés Réf. 543992,<br>Côté intérieur : joint en EMPP Réf 560721 en périphérie du cadre dormant sur les profilés Réf. 544203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**DESCRIPTION ET MISE EN OEUVRE  
D'UNE PORTE-FENÊTRE**

**Essai 1**  
**Date 29/08/06**  
**Poste MÉGA**

**DEMANDEUR, FABRICANT** REHAU  
**APPELLATION** S729 OPTIMUM  
**CONFIGURATION** Avec vitrage 10(14)4  
**APTITUDE À L'EMPLOI** Sous avis technique n° 6-05/1621

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Dimensions en mm : 1450 x 2180  
Dimensions en tableau en mm : 1400 x 2180  
Epaisseur du vitrage : 28  
Masse des vantaux en kg : 51,4 + 50,5

**DESCRIPTION** (Les dimensions sont données en mm)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étanchéité ouvrant/battue | Côté extérieur : Joint à simple lèvre EMPP Réf 560121 sur profilé de battée extérieure Réf. 543382,<br>Côté intérieur : joint en EMPP Réf 560721 sur le montant central côté crémone profilés Réf. 544203 .                                                                 |
| Ferrage - verrouillage    | Organe de rotation : cinq fiches sur chaque vantail,<br>Points de verrouillage : 4 points<br>Crémone FERCO Réf G-20461-10-01 avec prolongateur A01197-0601<br>Fermeture quatre points avec une sortie de tringle haute et basse, plus deux galets sur le battement central. |

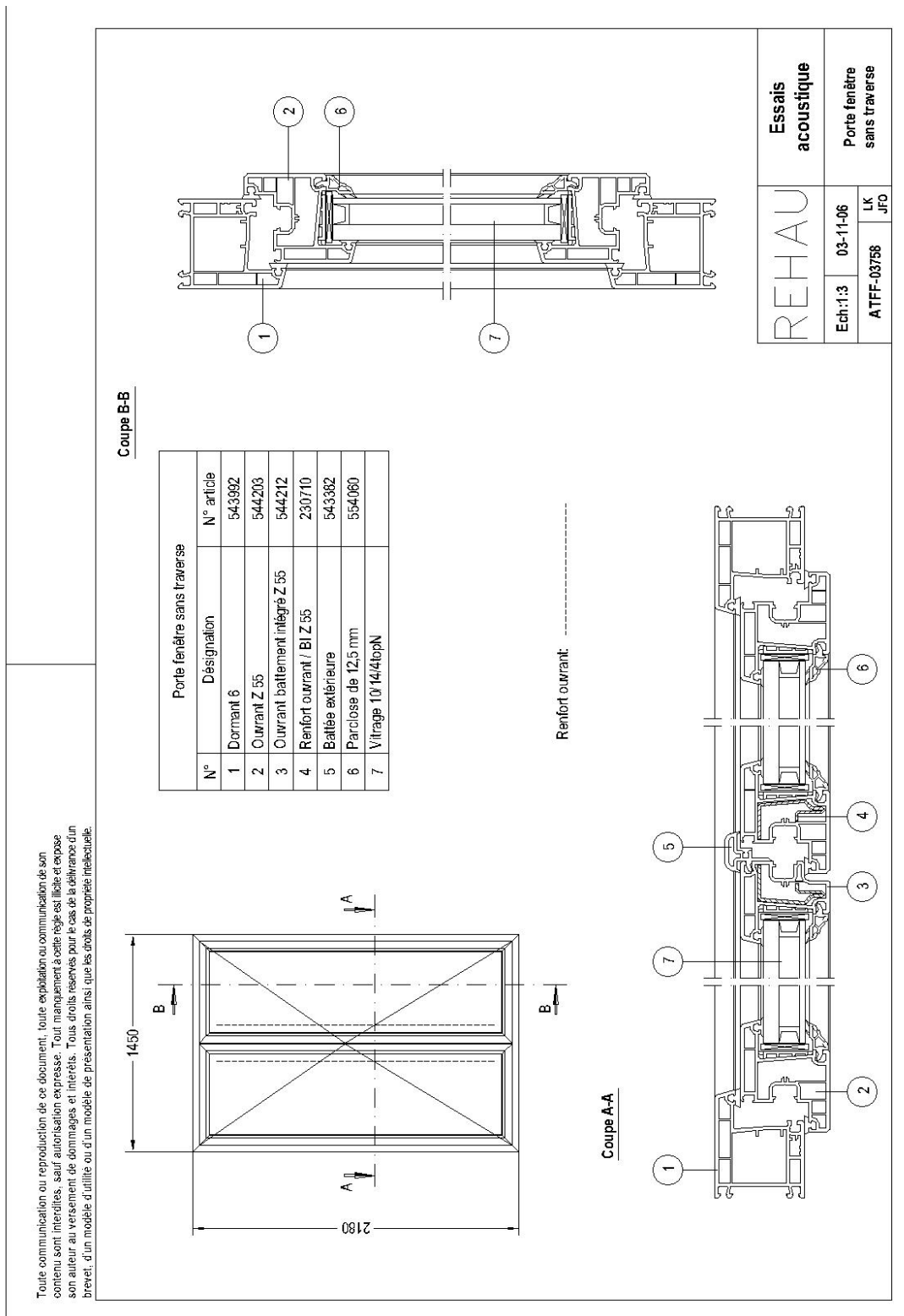
**MISE EN ŒUVRE**

La menuiserie est montée en feuillure sèche trois côtés dans la paroi d'essai.  
L'étanchéité est assurée avec un fond de joint et un mastic TX (ATE).

# PLANS D'UNE PORTE-FENÊTRE

**Essai 1**  
**Date 29/08/06**  
**Poste MÉGA**

**DEMANDEUR, FABRICANT** REHAU  
**APPELLATION** S729 OPTIMUM  
**CONFIGURATION** Avec vitrage 10(14)4  
**APTITUDE À L'EMPLOI** Sous avis technique n° 6-05/1621



# INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R D'UNE PORTE-FENÊTRE

AD23

**Essai 1**  
**Date 29/08/06**  
**Poste MÉGA**

**DEMANDEUR, FABRICANT** REHAU

**APPELLATION** S729 OPTIMUM

**CONFIGURATION** Avec vitrage 10(14)4

**APTITUDE À L'EMPLOI** Sous avis technique n° 6-05/1621

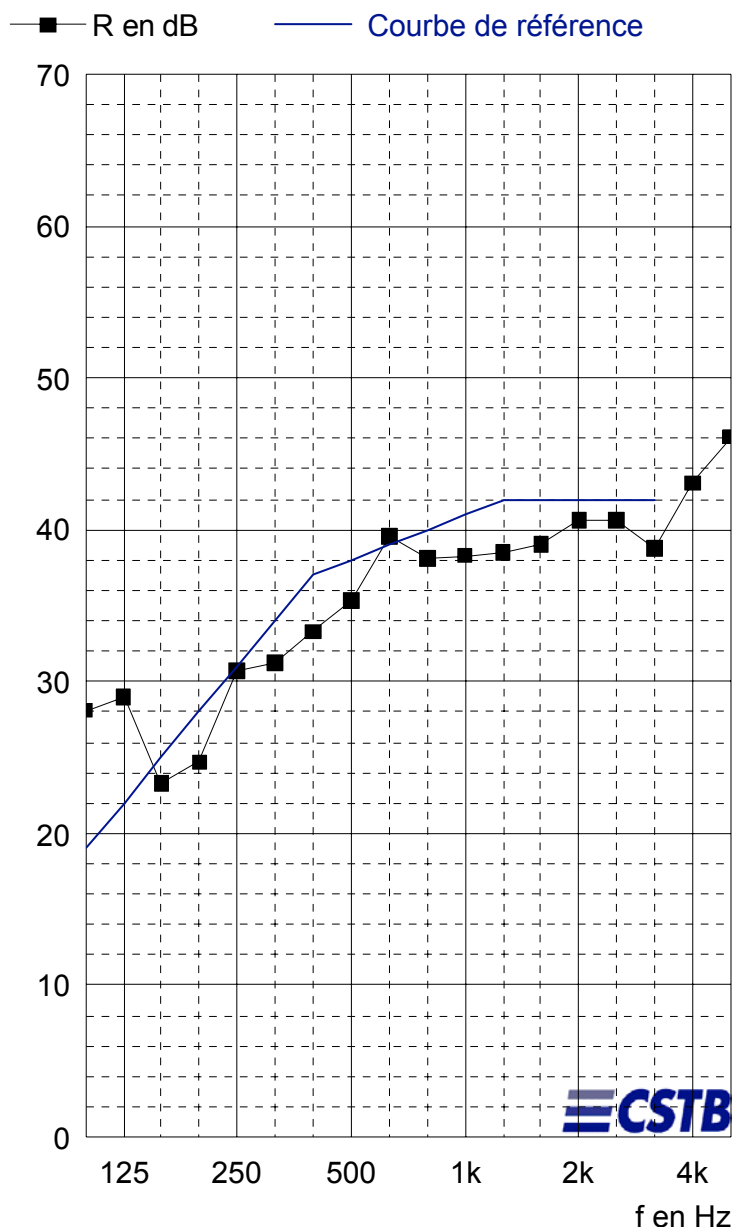
## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 1450 x 2180  
Dimensions en tableau en mm : 1400 x 2180  
Epaisseur du vitrage : 28  
Masse des vantaux en kg : 51,4 + 50,5

## CONDITIONS DE MESURES

**Salle émission :** Température : 21°C Humidité relative : 54%  
**Salle réception :** Température : 20°C Humidité relative : 53%

## RÉSULTATS



| f    | R    |
|------|------|
| 100  | 28,1 |
| 125  | 29,0 |
| 160  | 23,3 |
| 200  | 24,7 |
| 250  | 30,7 |
| 315  | 31,2 |
| 400  | 33,3 |
| 500  | 35,3 |
| 630  | 39,6 |
| 800  | 38,1 |
| 1000 | 38,3 |
| 1250 | 38,5 |
| 1600 | 39,0 |
| 2000 | 40,6 |
| 2500 | 40,6 |
| 3150 | 38,8 |
| 4000 | 43,1 |
| 5000 | 46,1 |
| Hz   | dB   |

(\*) : valeur corrigée. (+) : limite de poste.

$R_w (C; C_{tr}) = 38(-1; -4) \text{ dB}$

Pour information :

$R_A = R_w + C = 37 \text{ dB}$

$R_{Atr} = R_w + C_{tr} = 34 \text{ dB}$

**ANNEXE 1 – APPAREILLAGE**

**POSTE MÉGA**

Salle d'émission : MÉGA 3

| DÉSIGNATION          | MARQUE         | TYPE                  | N° CSTB      |
|----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Chaîne microphonique | Bruël & Kjær   | Microphonique 4190    | CSTB 01 0218 |
|                      | Bruël & Kjær   | Préamplificateur 2669 |              |
| Bras tournant        | Bruël & Kjær   | 3923                  | CSTB 81 0004 |
| Amplificateur        | LAB GRUPPEN    | LAB1000               | CSTB 97 0198 |
| Source               | CSTB-PHL AUDIO | Cube                  | CSTB 97 0190 |
| Source               | CSTB-PHL AUDIO | Cube                  | CSTB 97 0192 |

Salle de réception : MÉGA 1

| DÉSIGNATION          | MARQUE             | TYPE                  | N° CSTB      |
|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Chaîne microphonique | Bruël & Kjær       | Microphonique 4190    | CSTB 01 0216 |
|                      | Bruël & Kjær       | Préamplificateur 2669 |              |
| Bras tournant        | Bruël & Kjær       | 3923                  | CSTB 97 0161 |
| Amplificateur        | CARVER             | PM600                 | CSTB 91 0118 |
| Source               | CSTB-ELECTRO VOICE | Pyramide              | CSTB 97 0201 |

Salle de commande

| DÉSIGNATION          | MARQUE       | TYPE            | N° CSTB      |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Analyseur temps réel | Bruël & Kjær | 2144            | CSTB 97 0163 |
| Micro-ordinateur     | DELL         | OPTIPLEX GX 270 |              |
| Calibreur            | Bruël & Kjær | 4231            | CSTB 04 1839 |

